FONCTIONS AFFINES ET POURCENTAGES

Cours — Première, mathématiques spécifiques

Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples corrigés** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul. Tout le chapitre se fait **sans calculatrice**.

I — Appliquer un pourcentage

Définition 1 — Pourcentage

t % est une autre façon d'écrire le nombre $\dfrac{t}{100}$. Par exemple :

$$35\,\% = \frac{35}{100} = 0{,}35 \qquad 6\,\% = \frac{6}{100} = 0{,}06 \qquad 120\,\% = \frac{120}{100} = 1{,}2$$

Prendre t % d'une quantité, c'est la **multiplier** par $\dfrac{t}{100}$.

Pour calculer de tête

1 %	10 %	5 %	25 %	50 %	75 %
diviser par 100	diviser par 10	moitié de 10 %	le quart	la moitié	trois quarts

Méthode 1 — Calculer t % d'une quantité

Exemples corrigés

a) Calculer 40 % de 120.

b) Une salle de concert a 1 200 places ; 15 % sont réservées aux abonnés. Combien de places sont réservées ?

c) Dans une ville, 30 vélos en libre-service représentent 5 % du parc. Combien le parc compte-t-il de vélos ?

a)

10 % de 120 font 12. *on divise par 10*

40 % de 120 font $4 \times 12 = 48$. *40 %, c'est 4 fois 10 %*

b)

10 % de 1 200 font 120 ; 5 % en font 60. *5 % : la moitié de 10 %*

15 % de 1 200 font $120 + 60 = 180$: 180 places sont réservées.

c)

5 % est la vingtième partie de 100 %. $20 \times 5 = 100$

Le parc compte $20 \times 30 = 600$ vélos.

À vous de jouer

1°) Calculer 25 % de 360 ; 10 % de 48 ; 75 % de 60.

2°) Dans une classe de 30 élèves, 40 % font du sport en club. Combien d'élèves cela fait-il ?

3°) 18 personnes représentent 25 % d'un groupe. Combien le groupe compte-t-il de personnes ?

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Réponses : 90 ; 4,8 ; 45 ; 12 élèves ; 72 personnes.

Méthode 2 — Augmenter ou diminuer une quantité de t %

Exemples corrigés

a) Une console à 300 € augmente de 10 %. Calculer son nouveau prix.

b) Un manteau à 120 € est soldé à −25 %. Calculer son prix soldé.

a)

10 % de 300 font 30. *le montant de la hausse*

Nouveau prix : $300 + 30 = 330$ €. *une hausse s'ajoute*

b)

25 % de 120 font 30. *le quart de 120 : le montant de la baisse*

Prix soldé : $120 - 30 = 90$ €. *une baisse se retire*

À vous de jouer

1°) Un abonnement de 400 € augmente de 3 %. Calculer le nouveau prix.

2°) Une commune de 8 000 habitants perd 5 % de sa population. Combien d'habitants compte-t-elle ensuite ?

3°) Un sac à 60 € est soldé à −30 %. Calculer son prix soldé.

Réponses : 412 € ; 7 600 habitants ; 42 €.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 5.

II — Calculer un pourcentage

Définition 2 — Proportion

Dans un ensemble de N individus (le « total »), une partie en compte n. La **proportion** de cette partie est

$$\boxed{p = \frac{n}{N}}$$

C'est un nombre entre 0 et 1, qu'on écrit souvent en pourcentage.

Méthode 3 — Calculer une proportion en pourcentage

Exemples corrigés

a) Sur 20 élèves, 9 viennent au lycée à vélo. Quel pourcentage des élèves cela représente-t-il ?

b) Un spectacle réunit 300 spectateurs, dont 54 enfants. Quelle est la proportion d'enfants, en pourcentage ?

a)

$p = \frac{9}{20}$ *la partie sur le total*

$p = \frac{45}{100}$ *on multiplie en haut et en bas par 5*

$p = 45\,\%$

b)

$p = \dfrac{54}{300}$ *la partie sur le total*

$p = \dfrac{18}{100}$ *on divise en haut et en bas par 3*

$p = 18\,\%$

À vous de jouer

Écrire chaque proportion en pourcentage :

$\dfrac{7}{20}$ $\dfrac{1}{4}$ $\dfrac{36}{200}$ 18 reçus sur 60 candidats

Réponses : 35 % ; 25 % ; 18 % ; 30 %.

Définition 3 — Taux d'évolution

Une grandeur passe d'une valeur de départ V_0 à une valeur d'arrivée V_1. Son **taux d'évolution** est

$$\boxed{t = \frac{V_1 - V_0}{V_0}}$$

- $t > 0$: c'est une **hausse** ; $t < 0$: c'est une **baisse** ;
- on divise toujours par la valeur de **départ**.

Méthode 4 — Calculer un taux d'évolution

Exemples corrigés

a) Un prix passe de 60 € à 69 €. Calculer le taux d'évolution.

b) Une récolte passe de 500 à 470 tonnes. Calculer le taux d'évolution.

c) Une association passe de 600 à 530 membres. Justifier qu'elle a perdu plus de 10 % de ses membres.

a)

$t = \dfrac{69 - 60}{60}$ *arrivée moins départ, sur départ*

$t = \dfrac{9}{60}$

$t = 0{,}15$ $\dfrac{9}{60} = \dfrac{3}{20} = \dfrac{15}{100}$

Le prix a augmenté de 15 %. *$t > 0$: hausse*

b)

$t = \dfrac{470 - 500}{500}$

$t = \dfrac{-30}{500}$

$t = -0{,}06$ $\dfrac{30}{500} = \dfrac{6}{100}$

La récolte a baissé de 6 %. *$t < 0$: baisse*

c)

L'association a perdu $600 - 530 = 70$ membres.

10 % de 600 font 60, et $70 > 60$: elle a perdu plus de 10 % de ses membres. *on compare la perte à 10 % du départ*

Autre rédaction : $600 \times 0{,}9 = 540$ et $530 < 540$. *comme dans les corrigés de l'épreuve*

À vous de jouer

Calculer le taux d'évolution de chaque grandeur :

1°) un salaire qui passe de 2 000 € à 2 080 € ;

2°) une facture qui passe de 40 € à 30 € ;

3°) une production qui passe de 120 à 150 tonnes ;

4°) une ville passe de 4 000 à 4 300 habitants : a-t-elle gagné plus de 5 % d'habitants ?

Réponses : +4 % ; −25 % ; +25 % ; oui : 5 % de 4 000 font 200, et elle a gagné 300 habitants.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 6 à 10.

III — Coefficient multiplicateur

Pour commencer

Augmenter 150 de 20 %, c'est ajouter $0{,}2 \times 150$:

$$150 + 0{,}2 \times 150 = 150 \times (1 + 0{,}2) \qquad \text{soit} \qquad 150 \times 1{,}2 = 180$$

Le résultat s'obtient en **une seule multiplication**.

Propriété 1 — Coefficient multiplicateur

- Augmenter de t %, c'est multiplier par $\boxed{1 + \dfrac{t}{100}}$.
- Diminuer de t %, c'est multiplier par $\boxed{1 - \dfrac{t}{100}}$.

Ce nombre est le **coefficient multiplicateur** C_M : $V_1 = V_0 \times C_M$.

- $C_M > 1$: c'est une hausse ; $C_M < 1$: c'est une baisse.
- On lit le taux d'évolution sur C_M : $t = C_M - 1$.

Évolution	+30 %	+4 %	+100 %	−20 %	−6 %	−50 %
Coefficient multiplicateur	1,3	1,04	2	0,8	0,94	0,5

Méthode 5 — Appliquer une évolution avec le coefficient multiplicateur

Exemples corrigés

a) Un téléphone à 400 € baisse de 15 %. Quel calcul donne son nouveau prix ?

b) Une colonie de 2 000 abeilles augmente de 40 % au printemps. Combien d'abeilles compte-t-elle ensuite ?

c) Un prix est multiplié par 0,94, un autre par 1,15. Quelles évolutions ont-ils subies ?

d) Un billet passe de 80 € à 100 €. Retrouver le taux d'évolution avec le coefficient multiplicateur.

a)

$C_M = 1 - 0{,}15 = 0{,}85$ *baisse de 15 %*

Nouveau prix : $400 \times 0{,}85 = 340$ €. *et non* $400 - 0{,}15$

b)

$C_M = 1 + 0{,}4 = 1{,}4$ *hausse de 40 %*

$2\,000 \times 1{,}4 = 2\,800$ abeilles.

c)

$0{,}94 = 1 - 0{,}06$: baisse de 6 %. $C_M < 1$

$1{,}15 = 1 + 0{,}15$: hausse de 15 %. $C_M > 1$

d)

$$C_M = \frac{V_1}{V_0} \qquad \textit{arrivée sur départ}$$

$$C_M = \frac{100}{80}$$

$$C_M = 1{,}25 \qquad 1{,}25 = 1 + 0{,}25$$

Le prix a augmenté de 25 %. *même résultat qu'avec la méthode 4*

À vous de jouer

1°) Donner le coefficient multiplicateur de : $+8\,\%$; $-40\,\%$; $+200\,\%$.

2°) Donner l'évolution associée à : $\times 1{,}05$; $\times \frac{1}{2}$; $\times 2$.

3°) Un salaire de 1 800 € augmente de 5 % ; une facture de 60 € baisse de 25 %. Calculer les nouveaux montants.

4°) Un prix passe de 50 € à 40 €. Calculer C_M, puis le taux d'évolution.

Réponses : 1,08 ; 0,6 ; 3 ; +5 % ; $\frac{1}{2} = 0{,}5$: −50 % ; +100 % ; 1 890 € ; 45 € ; $C_M = 0{,}8$, *baisse de* 20 %.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 11 à 15.

IV — Évolutions successives, évolution réciproque

Pour commencer

Un jean à 80 € baisse de 20 %, puis augmente de 20 % :

$$80 \times 0{,}8 = 64 \qquad \text{puis} \qquad 64 \times 1{,}2 = 76{,}80$$

Il ne revient pas à 80 € : les pourcentages **ne s'ajoutent pas**.

Propriété 2 — Évolutions successives

Le coefficient multiplicateur global de plusieurs évolutions successives est le **produit** de leurs coefficients multiplicateurs :

$$\boxed{C_{M\,\text{global}} = C_{M1} \times C_{M2} \times \cdots}$$

Une même évolution répétée n fois a pour coefficient global C_M^n (suite géométrique de raison C_M, chapitre 1).

Méthode 6 — Calculer un taux d'évolution global

Exemples corrigés

Calculer le taux d'évolution global dans chaque cas.

a) Un prix augmente de 20 %, puis baisse de 20 %.

b) Le chiffre d'affaires d'un magasin augmente de 10 % en 2025, puis de 30 % en 2026.

c) Un loyer augmente de 4 % par an pendant 3 ans. On donne $1{,}04^3 \simeq 1{,}12$.

a)

$$C_M = 1{,}2 \times 0{,}8 \qquad \textit{produit des coefficients}$$

$$C_M = 0{,}96 \qquad 0{,}96 = 1 - 0{,}04$$

Globalement, le prix a baissé de 4 %.

b)

$C_M = 1{,}1 \times 1{,}3$

$C_M = 1{,}43$ $\quad 1{,}43 = 1 + 0{,}43$

Le chiffre d'affaires a augmenté de 43 %. *et non de 40 %*

c)

$C_M = 1{,}04^3$ *la même évolution trois fois*

$C_M \simeq 1{,}12$

Le loyer a augmenté d'environ 12 % en 3 ans. *et non de 12 % exactement : $1{,}04^3 = 1{,}124\,864$*

À vous de jouer

Calculer le taux d'évolution global dans chaque cas :

1°) une hausse de 50 %, puis une baisse de 40 % ;

2°) deux baisses successives de 10 % ;

3°) une hausse de 20 % par an pendant 2 ans.

Réponses : $1{,}5 \times 0{,}6 = 0{,}9$: -10 % ; $0{,}9 \times 0{,}9 = 0{,}81$: -19 % ; $1{,}2^2 = 1{,}44$: $+44$ %.

Définition 4 — Évolution réciproque

L'**évolution réciproque** d'une évolution est celle qui ramène à la valeur de départ. Deux évolutions successives se **compensent** quand le produit de leurs coefficients multiplicateurs vaut 1 :

$$\boxed{C_{M1} \times C_{M2} = 1}$$

Cas à connaître

Évolution	$+25$ %	$+100$ % (doubler)	$+300$ % (quadrupler)
Compensée par	-20 %	-50 % (moitié)	-75 % (quart)
Vérification	$1{,}25 \times 0{,}8 = 1$	$2 \times 0{,}5 = 1$	$4 \times 0{,}25 = 1$

Une hausse de t % n'est **jamais** compensée par une baisse de t %.

Méthode 7 — Vérifier qu'une évolution en compense une autre

Exemples corrigés

a) Un prix double. Une baisse de 50 % le ramène-t-elle à sa valeur de départ ?

b) Une hausse de 20 % est-elle compensée par une baisse de 20 % ?

c) Une action perd 20 % de sa valeur. Pour la retrouver, il faut une hausse de : 20 % ; 25 % ; 40 % ?

a)

$C_{M1} \times C_{M2} = 2 \times 0{,}5$ *doubler : $\times 2$*

$C_{M1} \times C_{M2} = 1$

Oui : la baisse de 50 % compense le doublement. *le produit vaut 1*

b)

$C_{M1} \times C_{M2} = 1{,}2 \times 0{,}8$

$C_{M1} \times C_{M2} = 0{,}96$ *différent de 1*

Non : on n'est pas revenu à la valeur de départ. *il manque 4 %*

c)

$0{,}8 \times 1{,}2 = 0{,}96$; $0{,}8 \times 1{,}25 = 1$; $0{,}8 \times 1{,}4 = 1{,}12$. *on teste chaque réponse*

Il faut une hausse de 25 %. *seul produit égal à 1*

À vous de jouer

1°) Une baisse de 50 % est-elle compensée par une hausse de 100 % ?

2°) Une hausse de 10 % est-elle compensée par une baisse de 10 % ?

3°) Un prix est multiplié par 4. Pour revenir au prix de départ, il faut une baisse de : 75 % ; 300 % ; 25 % ?

Réponses : oui, $0{,}5 \times 2 = 1$; non, $1{,}1 \times 0{,}9 = 0{,}99$; 75 %, car $4 \times 0{,}25 = 1$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 16 à 23.

V — Fonctions affines : image, antécédent

Définition 5 — Fonction affine

Une fonction f est **affine** quand il existe deux nombres a et b tels que, pour tout réel x :

$$\boxed{f(x) = ax + b}$$

a est le **coefficient directeur**, b l'**ordonnée à l'origine**.

- Si $b = 0$, $f(x) = ax$: f est **linéaire** (proportionnalité).
- Si $a = 0$, $f(x) = b$: f est **constante**.

Exemples

- Une course en VTC coûte 5 € de prise en charge, puis 2 € par kilomètre. Pour x km, on paie $f(x) = 2x + 5$: $a = 2$ et $b = 5$.
- Baisser un prix x de 10 % donne $h(x) = 0{,}9x$: h est linéaire.

Image et antécédent (rappel de seconde)

Si $f(x) = y$, on dit que y est l'**image** de x et que x est un **antécédent** de y. Pour une fonction affine non constante, chaque nombre a un seul antécédent.

Méthode 8 — Calculer une image

Exemples corrigés

a) Soit $f(x) = -3x + 8$. Calculer $f(2)$ et $f(-5)$.

b) VTC : calculer le prix d'une course de 12 km.

a)

$f(2) = -3 \times 2 + 8$ *on remplace x par 2*

$f(2) = 2$

$f(-5) = -3 \times (-5) + 8$ *parenthèses autour de -5*

$f(-5) = 23$ $15 + 8$

b)

$f(12) = 2 \times 12 + 5$

$f(12) = 29$

La course coûte 29 €. *on répond dans le contexte*

À vous de jouer

1°) Soit $f(x) = 4x - 7$. Calculer $f(0)$, $f(3)$ et $f(-2)$.
2°) Soit $h(x) = 0{,}5x + 3$. Calculer $h(10)$ et $h(-4)$.
3°) VTC : calculer le prix d'une course de 8 km.

Réponses : -7 ; 5 ; -15 ; 8 ; 1 ; 21 €.

Méthode 9 — Calculer un antécédent

Exemples corrigés

a) Soit $f(x) = 4x - 7$. Calculer l'antécédent de 9.
b) VTC : une course a coûté 35 €. Quelle distance a-t-on parcourue ?

a)

$$\begin{aligned} 4x - 7 &= 9 && \text{on écrit } f(x) = 9 \\ 4x &= 16 && \text{on ajoute } 7 \\ x &= 4 && \text{on divise par } 4 \end{aligned}$$

L'antécédent de 9 est 4. Contrôle : $f(4) = 16 - 7 = 9$.

b)

$$\begin{aligned} 2x + 5 &= 35 && \text{on écrit } f(x) = 35 \\ 2x &= 30 && \text{on retire } 5 \\ x &= 15 && \text{on divise par } 2 \end{aligned}$$

On a parcouru 15 km.

À vous de jouer

1°) Soit $f(x) = -3x + 8$. Calculer l'antécédent de 14, puis celui de 2.
2°) VTC : une course a coûté 45 €. Quelle distance a-t-on parcourue ?
3°) Soit $h(x) = 5x + 2$. Résoudre $h(x) = -8$.

Réponses : -2 ; 2 ; $2x = 40$ donc 20 km ; $x = -2$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 24 à 27.

VI — Trouver une fonction affine

Propriété 3 — Coefficient directeur à partir de deux points

Si la droite qui représente $f(x) = ax + b$ passe par $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$, alors :

$$\boxed{a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}}$$ (différence des ordonnées sur différence des abscisses)

Quand x augmente de 1, $f(x)$ augmente de a (diminue si $a < 0$) ; et $b = f(0)$ est la valeur de départ.

Méthode 10 — Déterminer une fonction affine

Exemples corrigés

a) Un abonnement de vidéo coûte 9 € par mois, plus 3 € par film loué. Exprimer le prix mensuel $p(x)$ pour x films loués.

b) La droite qui représente f passe par $A(1\,;4)$ et $B(4\,;13)$. Déterminer $f(x)$.

c) La droite qui représente g passe par $A(-2\,;5)$ et $B(-4\,;9)$. Déterminer $g(x)$.

d) Une facture d'électricité vaut 70 € pour 200 kWh et 100 € pour 300 kWh. On la modélise par une fonction affine F de la consommation x. Déterminer $F(x)$, puis interpréter a et b.

a)

$b = 9$ et $a = 3$: $p(x) = 3x + 9$. *b : la partie fixe ; a : le prix d'un film*

b)

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$
$$a = \frac{13 - 4}{4 - 1}$$
$$a = 3 \qquad \frac{9}{3}$$
$$3 \times 1 + b = 4 \qquad \textit{le point } A \textit{ est sur la droite}$$
$$b = 1 \qquad \textit{on retire } 3$$

$f(x) = 3x + 1$. Contrôle avec B : $f(4) = 12 + 1 = 13$.

c)

$$a = \frac{9 - 5}{-4 - (-2)} \qquad -4 - (-2) = -4 + 2 = -2$$
$$a = \frac{4}{-2}$$
$$a = -2$$
$$-2 \times (-2) + b = 5 \qquad \textit{avec le point } A$$
$$4 + b = 5$$
$$b = 1$$

$g(x) = -2x + 1$. Contrôle avec B : $g(-4) = 8 + 1 = 9$.

d)

$$a = \frac{100 - 70}{300 - 200} \qquad \textit{points } (200\,;70) \textit{ et } (300\,;100)$$
$$a = 0{,}3 \qquad \frac{30}{100}$$
$$0{,}3 \times 200 + b = 70$$
$$b = 10 \qquad 60 + b = 70$$

$F(x) = 0{,}3x + 10$: le kWh coûte 0,30 € et l'abonnement 10 €.

À vous de jouer

1°) Un club de danse coûte 40 € d'inscription, puis 20 € par mois. Exprimer le coût $C(x)$ pour x mois.

2°) La droite qui représente g passe par $A(2\,;9)$ et $B(5\,;3)$. Déterminer $g(x)$.

3°) La droite qui représente h passe par $A(-1\,;-4)$ et $B(3\,;8)$. Déterminer $h(x)$.

Réponses : $C(x) = 20x + 40$; $a = \dfrac{3-9}{5-2} = -2$ et $g(x) = -2x + 13$; $a = \dfrac{8-(-4)}{3-(-1)} = 3$ et $h(x) = 3x - 1$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 28 à 31.

VII — Tracer une fonction affine

Propriété 4 — Représentation graphique et variations

La représentation graphique de $f(x) = ax + b$ est une **droite**, d'**équation réduite** $\boxed{y = ax + b}$: le point $M(x\,;y)$ est sur la droite quand $y = ax + b$.

- elle coupe l'axe des ordonnées au point $(0\,;b)$;
- pour un déplacement horizontal de 1, le déplacement vertical vaut a (on monte si $a > 0$, on descend si $a < 0$).

Sens de variation : $a > 0$, f est **croissante** ; $a < 0$, f est **décroissante** ; $a = 0$, f est **constante**.

Lien avec les suites arithmétiques

Les points d'une suite arithmétique $u_n = u_0 + rn$ sont sur la droite qui représente $f(x) = rx + u_0$: dans les deux cas, on parle de **croissance linéaire**.

Méthode 11 — Tracer la droite d'une fonction affine

Exemples corrigés

Tracer les droites qui représentent $f(x) = 3x - 2$ et $g(x) = -0{,}5x + 3$.

Résolution

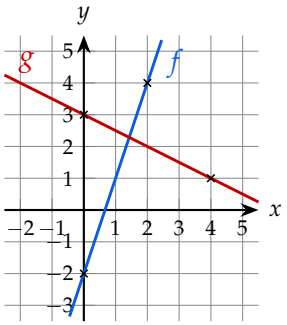
$f(0) = -2$ et $f(2) = 4$: points $(0\,;-2)$ et $(2\,;4)$. *deux images sur le quadrillage*

$g(0) = 3$ et $g(4) = 1$: points $(0\,;3)$ et $(4\,;1)$. *abscisse paire : pas de demi-unité*

On place les croix et on trace les droites.

$a = 3 > 0$: la droite de f monte ; *contrôle*

$a = -0{,}5 < 0$: celle de g descend.



À vous de jouer

Tracer dans un repère les droites qui représentent $h(x) = x - 2$; $k(x) = -2x + 3$ et $m(x) = \dfrac{1}{2}x + 1$.

Réponses : h : $(0\,;-2)$ et $(3\,;1)$; k : $(0\,;3)$ et $(2\,;-1)$; m : $(0\,;1)$ et $(2\,;2)$.

Propriété 5 — Fonctions linéaires et proportionnalité

Une fonction **linéaire** $f(x) = ax$ (cas $b = 0$) traduit une situation de **proportionnalité** : a est le coefficient de proportionnalité, la quantité pour une unité de x.

- Sa droite passe par l'**origine** du repère.
- Appliquer une évolution de t % est une fonction linéaire : $x \mapsto C_M \times x$.

Méthode 12 — Utiliser une fonction linéaire (proportionnalité)

Exemples corrigés

a) Des céréales contiennent 8 g de fibres pour 100 g. Quelle masse de fibres contient un paquet de 350 g ?

b) Un mile vaut environ 1,6 km. Convertir 50 miles en kilomètres, puis 24 km en miles.

c) Parmi $f(x) = -3x$; $g(x) = 3x - 1$ et $h(x) = 0{,}4x$, lesquelles sont linéaires ?

a)

$a = \dfrac{8}{100} = 0{,}08$: dans x grammes, il y a $f(x) = 0{,}08x$ grammes de fibres. *la quantité pour 1 g*

$f(350) = 0{,}08 \times 350 = 28$: le paquet contient 28 g de fibres.

b)

$f(x) = 1{,}6x$ donne les kilomètres pour x miles :
$f(50) = 80$ km.

$1{,}6x = 24$ *on cherche l'antécédent de 24*

$x = 15$ $\quad \frac{24}{1{,}6} = \frac{240}{16}$

24 km font environ 15 miles.

c)

f et h sont linéaires : leurs droites passent par l'origine. $b = 0$

g est affine, mais pas linéaire. $b = -1$

À vous de jouer

1°) Une imprimante imprime 20 pages par minute. Exprimer le nombre $P(t)$ de pages imprimées en t minutes ; calculer $P(4)$, puis le temps pour imprimer 300 pages.

2°) En soldes, un prix x baisse de 15 %. Exprimer le prix soldé $R(x)$; calculer $R(60)$, puis le prix de départ d'un article soldé à 34 €.

3°) Tracer la droite qui représente $k(x) = 3x$.

Réponses : $P(t) = 20t$; $P(4) = 80$; $20t = 300$ donc 15 min ; $R(x) = 0{,}85x$; $R(60) = 51$ € ; $0{,}85x = 34$ donc 40 € ; droite passant par $(0\,;0)$ et $(1\,;3)$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 32 à 35.

VIII — Lire l'équation d'une droite

Propriété 6 — Lire a et b sur la droite

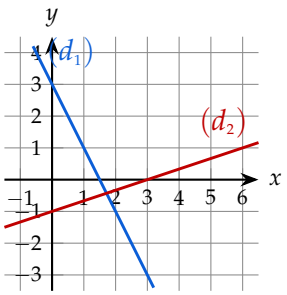
Sur la droite d'équation réduite $y = ax + b$:

- b est l'ordonnée du point où la droite coupe l'axe des ordonnées ;
- entre deux points de la droite, $\boxed{a = \dfrac{\text{déplacement vertical}}{\text{déplacement horizontal}}}$, le déplacement vertical étant négatif quand on descend (c'est $\dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ lu sur le quadrillage).

Méthode 13 — Lire l'équation réduite d'une droite

Exemples corrigés

Les droites (d_1) et (d_2) représentent deux fonctions affines u et v. Donner l'équation réduite de chaque droite, puis le sens de variation de u et de v.



(d_1)

$b = 3$ *la droite coupe l'axe des ordonnées en $(0\,;3)$*

De $(0\,;3)$ à $(1\,;1)$: on avance de 1 et on descend de 2, donc $a = \dfrac{-2}{1} = -2$. *vertical sur horizontal*

$(d_1) : y = -2x + 3$, et u est décroissante. $a < 0$

(d_2)

$b = -1$ *point* $(0\,;-1)$

De $(0\,;-1)$ à $(3\,;0)$: on avance de 3 et on monte de 1, donc $a = \dfrac{1}{3}$.

$(d_2) : y = \dfrac{1}{3}x - 1$, et v est croissante. $a > 0$

À vous de jouer

Une droite passe par $(0\,;-3)$ et $(1\,;1)$; une autre par $(0\,;2)$ et $(2\,;1)$. Donner l'équation réduite de chaque droite et le sens de variation de la fonction qu'elle représente.

Réponses : $y = 4x - 3$, croissante ; $y = -0{,}5x + 2$, décroissante.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 36 à 38.

IX — Signe d'une fonction affine

Propriété 7 — Signe de $ax + b$ (avec $a \neq 0$)

$ax + b$ s'annule pour une seule valeur, $x = -\dfrac{b}{a}$ (solution de $ax + b = 0$).

- Si $a > 0$ (la droite monte), $ax + b$ est **négatif avant** cette valeur et **positif après**.
- Si $a < 0$ (la droite descend), $ax + b$ est **positif avant** et **négatif après**.

À retenir : dans le tableau de signes, à droite du zéro, on écrit le **signe de** a.

Méthode 14 — Dresser le tableau de signes d'une fonction affine

Exemples corrigés

a) Dresser le tableau de signes de $f(x) = 3x - 12$.

b) Dresser le tableau de signes de $g(x) = -5x + 2$.

c) Une entreprise vend x objets ; son bénéfice, en euros, est $B(x) = 4x - 60$. À partir de combien d'objets vendus le bénéfice est-il positif ?

a)

$3x - 12 = 0$ *où placer le 0*

$x = 4$ $3x = 12$

$a = 3 > 0$: + à droite du 0.

x	$-\infty$		4		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

b)

$-5x + 2 = 0$

$x = 0{,}4$ $-5x = -2$

$a = -5 < 0$: − à droite du 0.

x	$-\infty$		$0{,}4$		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	

c)

$4x - 60 = 0$

$x = 15$ $4x = 60$

$a = 4 > 0$: $B(x)$ est négatif avant 15, positif après.

Le bénéfice est positif à partir de 16 objets vendus. *il est nul pour 15 objets*

À vous de jouer

Dresser le tableau de signes de chaque fonction :

$f(x) = 2x + 8$ $g(x) = -x + 3$ $h(x) = 0{,}5x - 3$

Réponses : f : 0 en -4, − puis + ; g : 0 en 3, + puis − ; h : 0 en 6, − puis +.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 39 à 41.

X — Comparer deux fonctions affines

Rappel — Résoudre une équation $ax + b = cx + d$

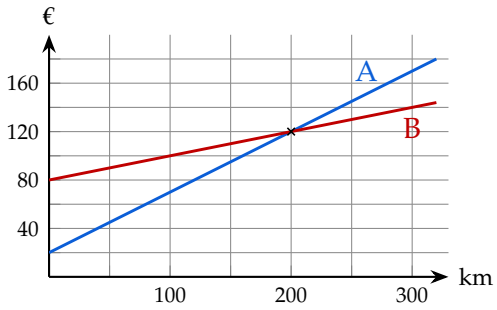
On regroupe les termes en x d'un côté et les nombres de l'autre, puis on divise par le coefficient de x :

$$\begin{aligned} 7x + 2 &= 3x + 14 \\ 4x &= 12 && \textit{on retire } 3x \textit{ et } 2 \\ x &= 3 && \textit{on divise par } 4 \end{aligned}$$

Méthode 15 — Comparer deux offres

Exemples corrigés

Une agence loue une camionnette à la journée. Tarif A : 20 €, plus 0,50 € par km ; tarif B : 80 €, plus 0,20 € par km. On note $f(x)$ et $g(x)$ les prix pour x km. Quel tarif choisir selon la distance ? Le graphique ci-contre représente les deux tarifs.



Résolution

$f(x) = 0{,}5x + 20$ et $g(x) = 0{,}2x + 80$. *partie fixe, plus le prix d'un km*

Les droites se coupent au point $(200\,;120)$; avant 200 km, la droite de A est en dessous. *lecture graphique*

$$\begin{aligned} 0{,}5x + 20 &= 0{,}2x + 80 && \textit{même prix pour les deux tarifs} \\ 0{,}3x &= 60 && \textit{on retire } 0{,}2x \textit{ et } 20 \\ x &= 200 && \frac{60}{0{,}3} = \frac{600}{3} \end{aligned}$$

Pour moins de 200 km, le tarif A est le moins cher ; au-delà, le tarif B. Pour 200 km, les deux coûtent 120 €. *on conclut dans le contexte*

À vous de jouer

1°) Résoudre $4x + 3 = x + 12$; puis $6x - 5 = 2x + 11$; puis $2x + 5 = -4x + 8$.

2°) Salle A : 20 € d'inscription et 30 € par mois ; salle B : 100 € d'inscription et 20 € par mois. À partir de combien de mois la salle B est-elle la moins chère ?

Réponses : $x = 3$; $x = 4$; $6x = 3$ donc $x = 0{,}5$; $30x + 20 = 20x + 100$ donc $x = 8$: au-delà de 8 mois.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 42 à 44, puis les exercices de type épreuve 45 à 47.